



REDES E COMUNICAÇÕES 2

ENCAMINHAMENTO DINÂMICO IGP – OSPF

Nuno Fonseca

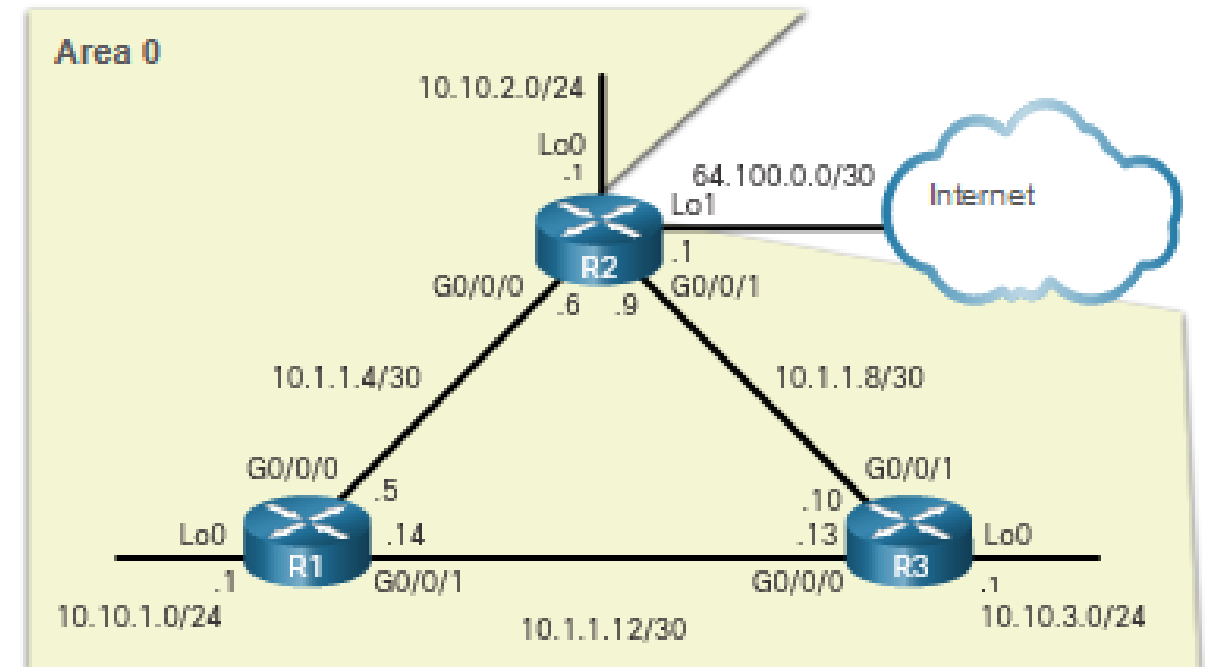
Configuração OSPFv2 Single Area

ID do router OSPF

ID do Router OSPF

Topologia de Referência OSPF

•A figura mostra a topologia usada para configurar o OSPFv2 nesse módulo. Os routers na topologia têm uma configuração inicial, incluindo endereços de interface. No momento, não há roteamento estático ou dinâmico configurado em qualquer um dos routers. Todas as interfaces em R1, R2 e R3 (exceto o loopback 1 no R2) estão dentro da área de backbone do OSPF. O router ISP é usado como gateway para a Internet do domínio de roteamento.



•OSPFv2 é ativado usando o comando do modo de configuração global **router ospf process-id** . O valor do *process-id* representa um número entre 1 e 65.535 e é selecionado pelo administrador da rede. O valor *de id de processo* é localmente significativo. É considerado prática recomendada usar o mesmo *process-id* em todos os routers OSPF.

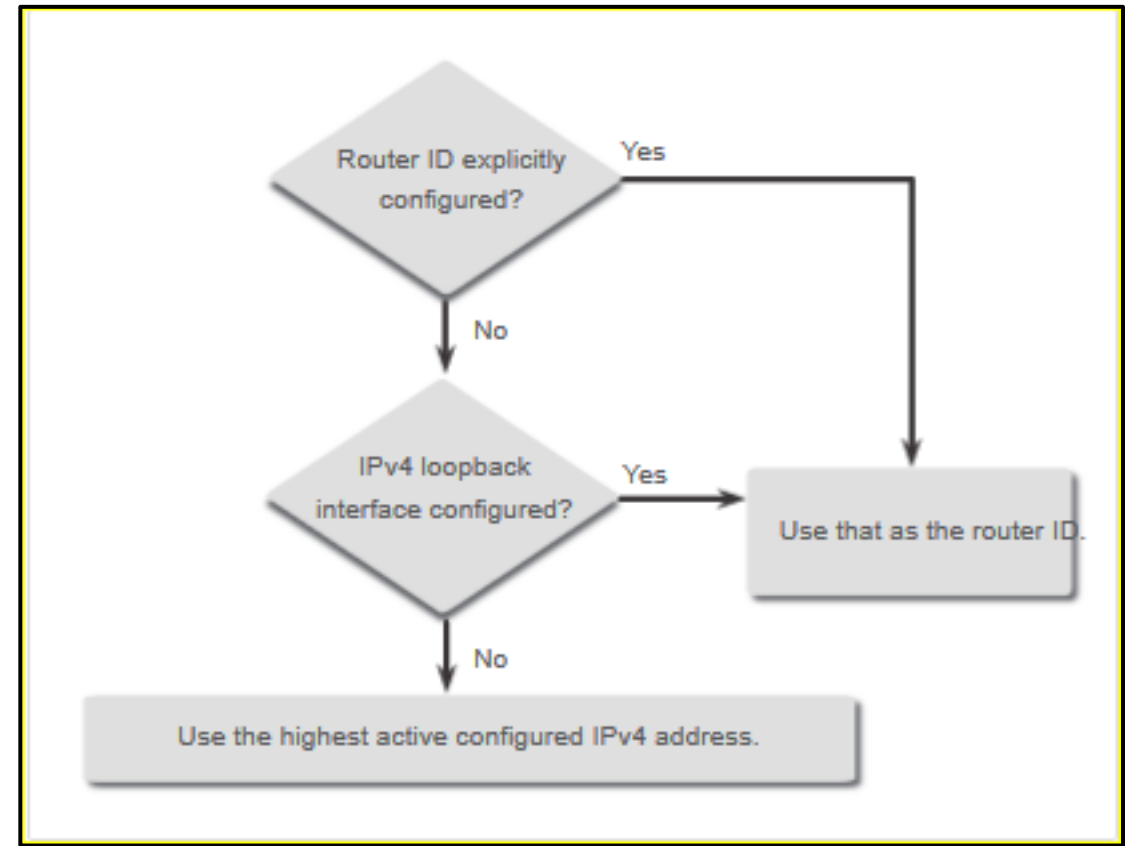
```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# ?
  parâmetros de área OSPF
  custo automático Calcular o custo da interface OSPF de acordo com a largura de banda
  default-information Controle a distribuição das informações padrão
  distância Definir uma distância administrativa
  sair do modo de configuração do protocolo de roteamento
  log-adjacency-changes Alterações de log no estado de adjacência
  vizinho Especifique um router vizinho
  rede Habilitar roteamento em uma rede IP
  no Negate a command or set its defaults
  interface passiva Suprimir atualizações de roteamento em uma interface
  redistribuir Redistribuir informações de outro protocolo de roteamento
  router-id router-id para este processo de OSPF
R1(config-router)#
```

- Um ID de router OSPF é um valor de 32 bits, representado como um endereço IPv4. Ele é usado para identificar exclusivamente um router OSPF, e todos os pacotes OSPF incluem o ID do router de origem.
- Cada router requer uma ID de router para participar de um domínio OSPF. Pode ser definido por um administrador ou atribuído automaticamente pelo router. O ID do router é usado por um router habilitado para OSPF para fazer o seguinte:
 - **Participar da sincronização de bancos de dados OSPF** — Durante o estado do Exchange, o router com o ID de router mais alto enviará seus pacotes de descritor de banco de dados (DBD) primeiro.
 - **Participar da eleição do router designado (DR)** - Em um ambiente LAN multiacesso, o router com o ID de router mais alto é eleito o DR. O dispositivo de roteamento com o segundo ID de router mais alto é eleito o router designado de backup (BDR).

Ordem de Procedência do ID Router

• Os routers Cisco derivam o ID do router com base em um dos três critérios, na seguinte ordem preferencial:

1. O ID do router é configurado explicitamente usando o comando do modo de configuração do router OSPF **router-id rid**. Este é o método recomendado para atribuir uma ID do router.
2. O router escolhe o endereço IPv4 mais alto de qualquer uma das interfaces de loopback configuradas.
3. O router escolhe o endereço IPv4 ativo mais alto de qualquer uma de suas interfaces físicas.



CONFIGURAR UMA INTERFACE DE LOOPBACK COMO O ID DO ROUTER

- Em vez de depender da interface física, o ID do router pode ser atribuído a uma interface de loopback. Normalmente, o endereço IPv4 para esse tipo de interface de loopback deve ser configurado usando uma máscara de sub-rede de 32 bits (255.255.255.255). Isso cria efetivamente uma rota de host. Uma rota de host de 32 bits não seria anunciada como uma rota para outros routers OSPF.
- O OSPF não precisa ser habilitado em uma interface para que essa interface seja escolhida como o ID do router.

```
R1(config-if)# interface Loopback 1
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1# show ip protocols | include Router ID
    Router ID 1.1.1.1
R1#
```

- Em nossa topologia de referência, o ID do router para cada router é atribuído da seguinte forma:
 - R1 usa o ID do router 1.1.1.1
 - R2 usa o ID do router 2.2.2.2
 - O R3 usa o ID do router 3.3.3.3
- Use o comando **router-id** router configuration mode para atribuir manualmente um ID de router. No exemplo, o ID do router 1.1.1.1 é atribuído ao R1. Use o comando **show ip protocols** para verificar o ID do router.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configurado do console pelo console
R1# show ip protocols | include Router ID
    Router ID 1.1.1.1
R1#
```

- Depois que um router seleciona um ID de router, um router OSPF ativo não permite que o ID do router seja alterado até que o router seja recarregado ou o processo OSPF seja redefinido.
- O método preferencial é apagar o processo do OSPF para redefinir a ID do router.

```
R1# show ip protocols | include ID do Router
ID do router 10.10.1.1
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R1(config-router)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [não]: y
*Jun 6 01:09:46.975: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*6 de junho 01:09:46 .981: %OSPF-5-ADJCHG: Processo 10, Nbr 3.3.3.3 em Gigabitethernet0/0/1
de carregamento para COMPLETO, carregamento feito *
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 1.1.1.1
```

Redes OSPF ponto a ponto

- Você pode especificar as interfaces que pertencem a uma rede ponto a ponto configurando o comando **network** . Você também pode configurar o OSPF diretamente na interface com o comando **ip ospf** .
- A sintaxe básica para o comando **network** é a seguinte:

```
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
```

- A sintaxe *de máscara curinga de endereço de rede* é usada para habilitar o OSPF em interfaces. Quaisquer interfaces em um router que correspondam a essa parte do comando estão habilitadas para enviar e receber pacotes OSPF.
- A **area de sintaxe** *area-id* refere-se à área OSPF. Ao configurar o OSPFv2 de área única, o comando **network** deve ser configurado com o mesmo valor *area-id* em todos os Routers. Embora qualquer ID de área possa ser usado, é recomendado usar uma ID de área 0 com o OSPFv2 de área única. Essa convenção facilita uma posterior alteração da rede para compatibilidade com o OSPFv2 multiáreas.

CONFIGURAM O OSPF USANDO O COMANDO NETWORK

- No modo de configuração de roteamento, há duas maneiras de identificar as interfaces que participarão do processo de roteamento OSPFv2.
- No primeiro exemplo, a máscara curinga identifica a interface com base nos endereços de rede. Qualquer interface ativa configurada com um endereço IPv4 pertencente a essa rede participará do processo de roteamento OSPFv2.
- **Observação:** Algumas versões do IOS permitem que a máscara de sub-rede seja inserida em vez da máscara curinga. O IOS converte a máscara de sub-rede para o formato da máscara curinga.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
```

CONFIGURAM O OSPF USANDO O COMANDO NETWORK (CONT.)

- Como alternativa, o OSPFv2 pode ser habilitado especificando o endereço IPv4 exato da interface usando uma máscara curinga quad zero. Inserir **network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0** em R1 diz ao router para habilitar a interface Gigabit Ethernet 0/0/0 para o processo do router.
- A vantagem de especificar a interface é que o cálculo da máscara curinga não é necessário. Observe que em todos os casos, o argumento **área** especifica área 0.

```
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # rede 10.10.1.1 0.0.0.0 área 0
R1 (config-router) # rede 10.1.1.5 0.0.0.0 área 0
R1 (config-router) # rede 10.1.1.14 0.0.0.0 área 0
R1(config-router)#
```

- Para configurar o OSPF diretamente na interface, use o comando **ip ospf** interface configuration mode. A sintaxe é a seguinte:

Router(config-if) # **ip ospf** *process-id* **area** *area-id*

Remova os comandos de rede usando a forma no do comando. Em seguida, vá para cada interface e configure o comando **ip ospf**

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# no network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# no network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
R1 (config-if) # ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1 (config-if) # ip ospf 10 area 0
R1(config-if)#
```

- Por padrão, as mensagens OSPF são encaminhadas para todas as interfaces com OSPF. No entanto, essas mensagens precisam ser enviadas apenas para interfaces conectadas a outros Routers habilitados para OSPF.
- O envio de mensagens desnecessária em uma LAN afeta a rede de três maneiras:
 - **Uso ineficiente da largura de banda** - A largura de banda disponível é consumida transportando mensagens desnecessárias.
 - **Uso Ineficiente de Recursos** - Todos os dispositivos na LAN devem processar e, eventualmente, descartar a mensagem.
 - **Aumento do risco de segurança** - Sem configurações de segurança OSPF adicionais, as mensagens OSPF podem ser interceptadas com software de detecção de pacotes. As atualizações de roteamento podem ser modificadas e enviada de volta ao router, o que corrompe a tabela de roteamento com métricas falsas que desorientam o tráfego.

Configurar interfaces passivas

- Use o comando do modo de configuração do router **passive-interface** impedir a transmissão de mensagens de roteamento por meio de uma interface de router, mas ainda permitir que essa rede seja anunciada para outros Routers.
- O comando **show ip protocols** é então usado para verificar se a interface está listada como passiva.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface loopback 0
R1(config-router)# end
R1#
*May 23 20:24:39.309: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
    Loopback0
    GigabitEthernet0/0/1
    GigabitEthernet0/0/0
  Passive Interface(s):
    Loopback0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    3.3.3.3          110          01:01:48
    2.2.2.2          110          01:01:38
  Distance: (default is 110)
R1#
```

• Por padrão, os Routers Cisco elegem um DR e BDR em interfaces Ethernet, mesmo que haja apenas um outro dispositivo no link. Você pode verificar isso com o comando **show ip ospf interface**. O processo de eleição DR/ BDR é desnecessário, pois só pode haver dois routers na rede ponto a ponto entre R1 e R2. Observe na saída que o router designou o tipo de rede como BROADCAST.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Endereço de Internet 10.1.1.5/30, Área 0, Conectado via Interface Habilitar
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
    0 1 no no Base
Ativado pela configuração da interface, incluindo endereços IP secundários
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Router Designado (ID) 2.2.2.2, Endereço da interface 10.1.1.6
Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.5
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
oob-resync timeout 40
```

- Para alterar isso para uma rede ponto-a-ponto, use o comando interface configuration **ip ospf network point-to-point** em todas as interfaces nas quais você deseja desativar o processo de eleição DR/BDR.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
*6 de junho 00:44:05 .208: %OSPF-5-ADJCHG: Processo 10, Nbr 2.2.2.2 em GigabitEthernet0/0/0
de FULL para DOWN, Vizinho Down: Interface desligada ou desligada
*6 de junho 00:44:05 .211: %OSPF-5-ADJCHG: Processo 10, Nbr 2.2.2.2 em GigabitEthernet0/0/0
de carregamento para COMPLETO, carregamento feito
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Endereço de Internet 10.1.1.5/30, Área 0, Conectado via Interface Habilitar
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
```

- Use loopbacks para fornecer interfaces adicionais para uma variedade de propósitos. Por padrão, as interfaces de loopback são anunciadas como rotas de host /32.
- Para simular uma LAN real, a interface de loopback pode ser configurada como uma rede ponto a ponto para anunciar a rede completa.
- O que R2 vê quando R1 anuncia a interface de loopback como está:

```
R2# show ip route | include 10.10.1  
O 10.10.1.1/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigaBeTherNet0/0/0
```

- Alteração de configuração em R1:

```
R1(config-if)# interface Loopback 0  
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

- Resultado em R2:

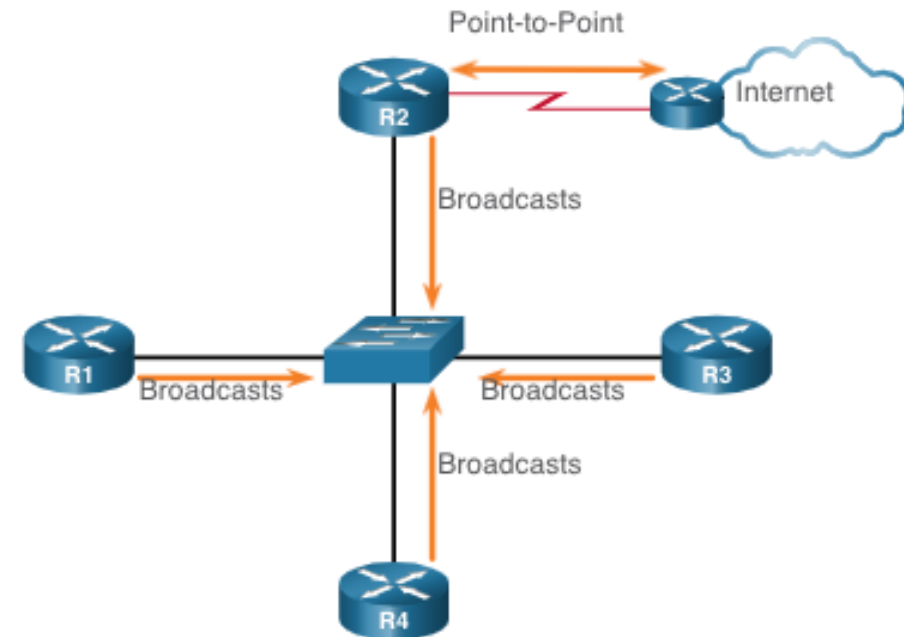
```
R2# show ip route | include 10.10.1  
O 10.10.1.0/24 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigaBeTherNet0/0/0
```

Redes OSPF multiacesso

Redes OSPF Multiacesso

Tipos de rede OSPF

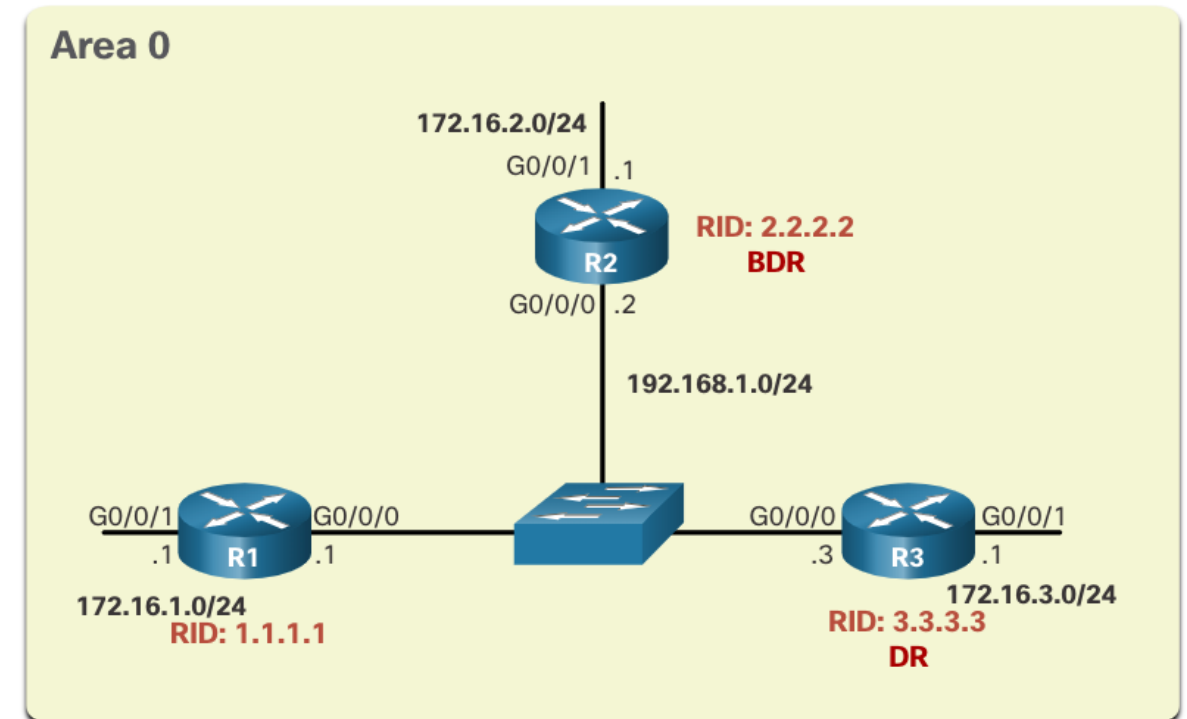
- Outro tipo de rede que usa OSPF é a rede OSPF multiacesso. As redes OSPF multiacesso são exclusivas, pois um router controla a distribuição de LSAs.
- O router que é eleito para essa função deve ser determinado pelo administrador de rede por meio da configuração adequada.



- Em redes multiacesso, o OSPF elege um DR e BDR. A DR é responsável pela coleta e distribuição de LSAs enviadas e recebidas. O DR usa o endereço IPv4 multicast 224.0.0.5, destinado a todos os routers OSPF.
- Um BDR também é eleito em caso de falha do DR. O BDR escuta passivamente e mantém um relacionamento com todos os routers. Se o DR parar de produzir pacotes de Hello, o BDR promove-se e assume a função do DR.
- Todos os outros routers se tornam DROTHER (um router que não é o DR nem o BDR). Os DROthers usam o endereço de multiacesso 224.0.0.6 (todos os routers designados) para enviar pacotes OSPF para DR e BDR. Somente o DR e o BDR escutam para 224.0.0.6.

Topologia de referência

- Na topologia de multiacesso mostrada na figura, há três routers interconectados em uma rede comum de multiacesso Ethernet, 192.168.1.0/24.
- Como os routers estão conectados por uma rede comum de multiacesso, o OSPF elegeu automaticamente um DR e BDR. O R3 foi eleito o DR porque o ID do router é 3.3.3.3, o mais alto nesta rede. O R2 é o BDR porque tem o segundo maior ID de router na rede.



- Para verificar as funções do router OSPFv2, use o comando **show ip ospf interface**.
- A saída gerada por R1 confirma que o seguinte:
 - R1 não é o DR ou o BDR, mas é um DROTHER com a prioridade padrão de 1. (Linha 7)
 - O DR é o R3 com a ID do router 3.3.3.3 no endereço IPv4 192.168.1.3, enquanto o BDR é o R2 com a ID do router 2.2.2.2 no endereço IPv4 192.168.1.2. (Linhas 8 e 9)
 - R1 tem duas áreas: uma com o BDR e uma com DR. (Linhas 20-22)

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (saída omitida)
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Router Designado de Backup (ID) 2.2.2.2, Endereço de Interface 192.168.1.2
  (saída omitida)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

- A saída gerada por R2 confirma que:
- R2 é o BDR com a prioridade padrão de 1. (Linha 7)
- O DR é o R3 com a ID do router 3.3.3.3 no endereço IPv4 192.168.1.3, enquanto o BDR é o R2 com a ID do router 2.2.2.2 no endereço IPv4 192.168.1.2. (Linhas 8 e 9)
- R2 tem duas adjacências; um com um vizinho com ID do router 1.1.1.1 (R1) e outro com o DR. (Linhas 20-22)

```
R2# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Endereço Internet 192.168.1.2/24, Área 0, Anexado via Ativação de Interface
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (saída omitida)
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (saída omitida)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
R2#
```

- A saída gerada por R3 confirma que:
 - R3 é o DR com a prioridade padrão de 1. (Linha 7)
 - O DR é o R3 com a ID do router 3.3.3.3 no endereço IPv4 192.168.1.3, enquanto o BDR é o R2 com a ID do router 2.2.2.2 no endereço IPv4 192.168.1.2. (Linhas 8 e 9)
 - R3 tem duas adjacências; um com um vizinho com ID do router 1.1.1.1 (R1) e outro com o BDR. (Linhas 20-22)

```
R3# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.3/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (saída omitida)
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (saída omitida)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R3#
```

- Para verificar as adjacências do OSPFv2, use o comando **show ip ospf neighbor**. O estado dos vizinhos nas redes multiacesso pode ser o seguinte:
 - **FULL/DROTHER** - Este é um router DR ou BDR totalmente adjacente a um router que não seja DR ou BDR. Esses dois vizinhos podem trocar pacotes Hello, atualizações, consultas, respostas e confirmações.
 - **FULL/DR** - O router é totalmente adjacente ao vizinho DR indicado. Esses dois vizinhos podem trocar pacotes Hello, atualizações, consultas, respostas e confirmações.
 - **FULL/BDR** - O router é totalmente adjacente ao vizinho BDR indicado. Esses dois vizinhos podem trocar pacotes Hello, atualizações, consultas, respostas e confirmações.
 - **2-WAY/DROTHER** - O router não DR ou BDR tem um relacionamento de vizinho com outro router não DR ou BDR. Estes dois pacotes trocam pacote Hello.
- O estado normal para um router OSPF geralmente é FULL. Se um router estiver fixo em outro estado, é uma indicação de que há problemas ao formar adjacências. A única exceção a isso é o estado 2-WAY, que é normal em uma rede de transmissão de vários acessos.

- A saída gerada pelo R2 confirma que o R2 possui adjacências com os seguintes routers:
- R1 com uma identificação do router 1.1.1.1 está em um estado Full e R1 não é DR nem BDR.
- R3 com a identificação do router 3.3.3.3 está em um estado Full e a função de R3 é DR.

```
R2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 1 FULL/DROTHER 00:00:31 192.168.1.1 GigabitEthernet0/0/0
3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:34 192.168.1.3 GigabitEthernet0/0/0 R2#
```

- A eleição do OSPF DR e BDR é baseada nos seguintes critérios, em ordem seqüencial:
 1. Os routers na rede elegem o router com a prioridade mais alta de interface como o DR. O router com a segunda maior prioridade de interface é o BDR.
 - A prioridade pode ser configurada para ser qualquer número entre 0 e 255.
 - Se o valor da prioridade da interface for definido como 0, essa interface não poderá ser escolhida como DR nem BDR.
 - A prioridade padrão de interfaces multiacesso com broadcast é 1.
 2. Se as prioridades da interface forem iguais, o router com a maior identificação de router será eleito como o DR. O router com a segunda maior identificação do router será o BDR.
 - O processo de eleição ocorre quando o primeiro router com uma interface habilitada para OSPF está ativo na rede. Se todos os routers na rede não concluíram a inicialização, é possível que um router com um ID de router menor se torne o DR.
 - A adição de um novo router não inicia um processo de eleição novo.

- Depois que o DR foi eleito, será o DR até que ocorram um dos seguintes eventos:
 - O DR falhar.
 - O processo OSPF no DR falha ou é parado.
 - A interface do DR falha ou é desligada.
- Se o DR falha, o BDR é atualizado automaticamente ao DR. Esse é o caso se outro DROTHER com um ID do router ou maior prioridade é adicionado à rede após a eleição inicial do DR/BDR. No entanto, depois que um BDR é promovido a DR, uma nova eleição de BDR ocorre e o DROTHER com a prioridade mais alta ou o ID do router é eleito como o novo BDR.

- Se as prioridades da interface forem iguais, o router com a maior identificação de router será eleito como o DR.
- Em vez de confiar no ID do router, é melhor gerenciar a eleição para definir prioridades de interface. Isso também permite que um router seja o DR em uma rede e um DROTHER em outra.
- Para definir a prioridade de uma interface, use o comando **ip ospf priority valor** , onde o valor é de 0 a 255.
 - Um valor de 0 não se torna um DR ou um BDR.
 - Um valor de 1 a 255 na interface torna mais provável que o router se torne o DR ou o BDR.

- O exemplo mostra os comandos que estão sendo usados para alterar a prioridade de interface R1 G0/0/0 de 1 para 255 e, em seguida, redefinir o processo OSPF.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
R1(config-if)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [não]: y
R1# *Jun 5 03:47:41 .563: %OSPF-5-ADJCHG: Processo 10, Nbr 2.2.2.2 em GigabitEthernet0/0/0
de FULL para DOWN, Vizinho Down: Interface desligada ou desligada
```

Modificar OSPFv2 de área única

- Os protocolos de roteamento usam uma métrica para determinar o melhor caminho de um pacote na rede. O OSPF usa o custo como métrica. Um custo menor indica um caminho melhor.
- O custo de uma interface da Cisco é inversamente proporcional à largura de banda da interface. Portanto, uma largura de banda maior indica um custo menor. A fórmula usada para calcular o custo do OSPF é:
 - **Custo = largura de banda de referência / largura de banda da interface**
- A largura de banda de referência padrão é 10^8 (100,000,000); portanto, a fórmula é:
 - **Custo = 100.000.000 bps/largura de banda de interface em bps**
- Como o valor de custo do OSPF deve ser um número inteiro, as interfaces FastEthernet, Gigabit Ethernet e 10 GigE compartilham o mesmo custo. Para corrigir esta situação, você pode:
 - Ajuste a largura de banda de referência com o comando **auto-cost reference-bandwidth** em cada router OSPF.
 - Defina manualmente o valor de custo do OSPF com o comando **ip ospf cost** nas interfaces necessárias.

- Consulte a tabela para uma análise detalhada do cálculo de custos

Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	100,000,000	÷	10,000,000,000	$0.01 = \frac{1}{100}$
Gigabit Ethernet 1 Gbps	100,000,000	÷	1,000,000,000	$0.1 = \frac{1}{10}$
Fast Ethernet 100 Mbps	100,000,000	÷	100,000,000	1
Ethernet 10 Mbps	100,000,000	÷	10,000,000	1

Same Costs due to reference bandwidth

- O valor do custo deve ser um número inteiro. Se algo menor do que um inteiro for calculado, o OSPF arredonda até o inteiro o mais próximo. Portanto, o custo OSPF atribuído a uma interface Gigabit Ethernet com a largura de banda de referência padrão de 100.000.000 bps seria igual a 1, porque o número inteiro mais próximo de 0,1 é 0 em vez de 1.
- **$\text{Custo} = 100.000.000 \text{ bps} / 1.000.000.000 = 1$**
- Por esse motivo, todas as interfaces mais rápidas do que a Fast Ethernet terão o mesmo valor de custo de 1 como uma interface Fast Ethernet.
- Para auxiliar o OSPF a determinar o caminho correto, a largura de banda de referência deve ser alterada para um valor mais alto a fim de acomodar redes com links com velocidade superior a 100 Mbps.

AJUSTAR A LARGURA DE BANDA DE REFERÊNCIA (CONT.)

- Alterar a largura de banda de referência não afeta realmente a capacidade da largura de banda no link; em vez disso, afeta o cálculo usado para determinar a métrica.
- Para ajustar a largura de banda de referência, use o comando de configuração do router **auto-cost reference-bandwidth** *Mbps*.
 - Esse comando deve ser configurado em cada router no domínio do OSPF.
 - Observe no comando que o valor é expresso em Mbps; portanto, para ajustar os custos para Gigabit Ethernet, use o comando **auto-cost reference-bandwidth 1000**. Para 10 Gigabit Ethernet, use o comando **auto-cost reference-bandwidth 10000**.
 - Para retornar à largura de banda de referência padrão, use o comando **auto-cost reference-bandwidth 100**.
- Outra opção é alterar o custo em uma interface específica usando o comando **ip ospf cost** *cost*.

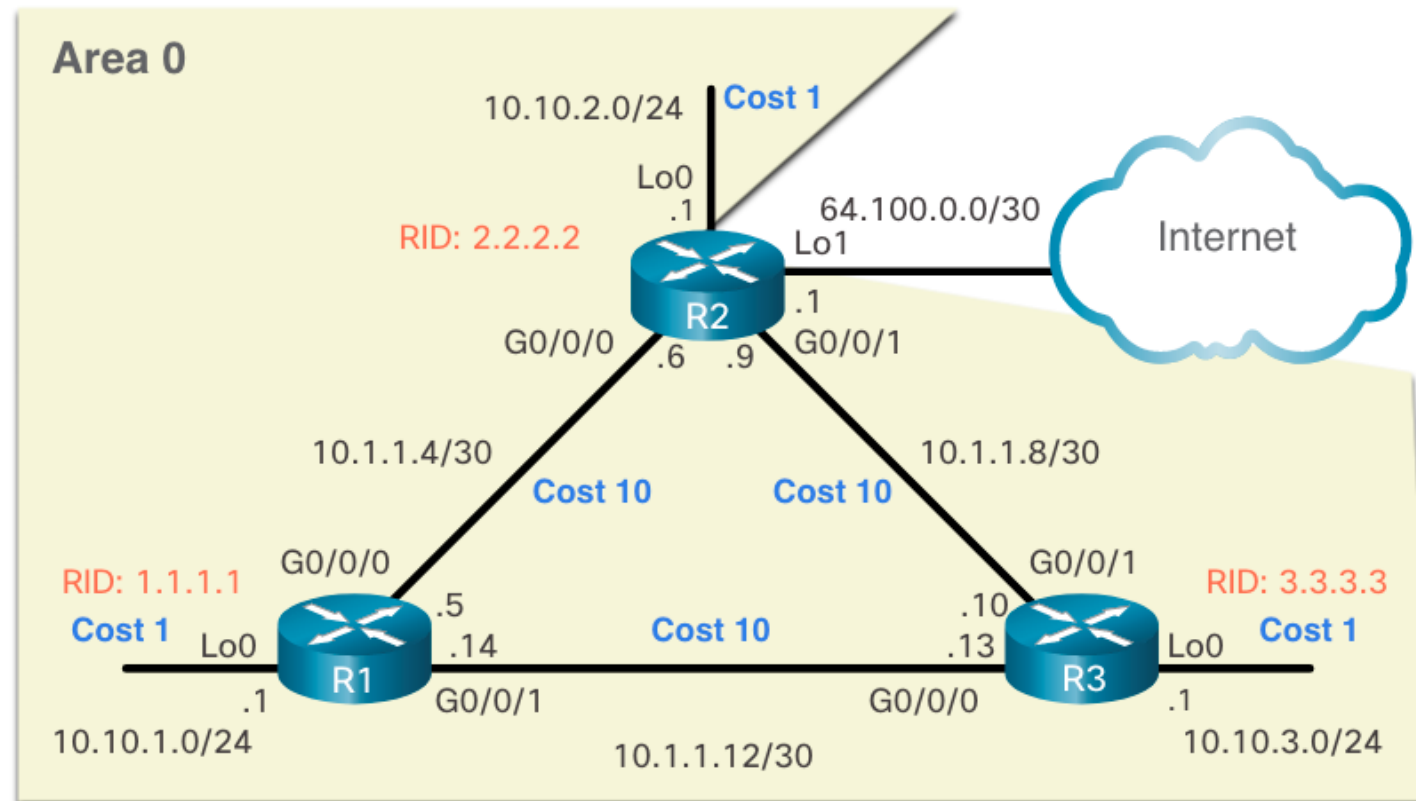
AJUSTAR A LARGURA DE BANDA DE REFERÊNCIA (CONT.)

- Seja qual for o método usado, é importante aplicar a configuração a todos os routers no domínio de roteamento OSPF.
- A tabela mostra o custo do OSPF se a largura de banda de referência for ajustada para acomodar links de 10 Gigabit Ethernet. A largura de banda de referência deve ser ajustada sempre que houver links mais rápidos que o FastEthernet (100 Mbps).
- Use o comando **show ip ospf interface** para verificar o custo atual do OSPFv2 atribuído à interface.

Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	10,000,000,000	÷	10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbps	10,000,000,000	÷	1,000,000,000	10
Fast Ethernet 100 Mbps	10,000,000,000	÷	100,000,000	100
Ethernet 10 Mbps	10,000,000,000	÷	10,000,000	1000

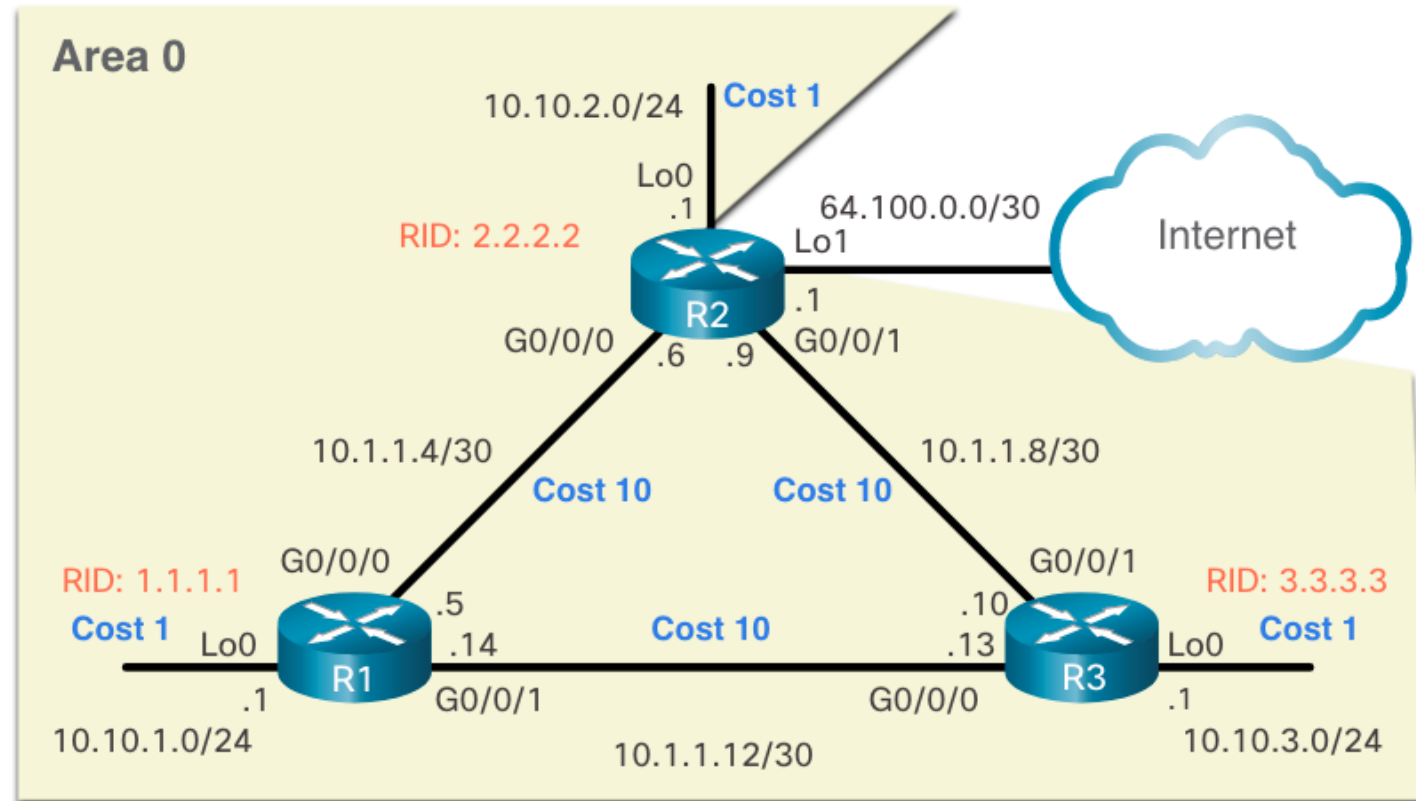
Custo Acumulado

- O custo de uma rota OSPF é o valor acumulado de um router à rede de destino.
- Supondo que o comando **auto-cost reference-bandwidth 10000** tenha sido configurado em todos os três routers, o custo dos links entre cada router é agora 10. As interfaces de loopback têm um custo padrão de 1.



Custo Acumulado

- Você pode calcular o custo de cada router para alcançar cada rede.
- Por exemplo, o custo total para R1 alcançar a rede 10.10.2.0/24 é 11. Isso ocorre porque o link para o custo R2 = 10 e o custo padrão de loopback = 1. $10 + 1 = 11$.
- Você pode verificar isso com o comando **show ip route**.



- Verificar o custo acumulado para o caminho para a rede 10.10.2.0/24:

```
R1# show ip route | incluem 10.10.2.0
O 10.10.2.0/24 [110/11] via 10.1.1.6, 01:05:02, GigaBeTherNet0/0/0
R1# show ip route 10.10.2.0
Entrada de roteamento para 10.10.2.0/24
  Conhecido via "ospf 10", distância 110, métrica 11, tipo área intra
  Última atualização de 10.1.1.6 em Gigabitethernet0/0/0, 01:05:13 atrás
  Blocos do descritor de roteamento:
    * 10.1.1.6, de 2.2.2.2, 01:05:13 atrás, via GigaBetherNet0/0/0
      A métrica de rota é 11, a contagem de compartilhamento de tráfego é 1
R1#
```

- Os motivos para definir manualmente o valor de custo incluem:
 - O Administrador pode querer influenciar a seleção de caminho no OSPF, fazendo com que caminhos diferentes sejam selecionados do que normalmente daria custos padrão e acúmulo de custo.
 - Conexões com equipamentos de outros fornecedores que usam uma fórmula diferente para calcular o custo de OSPF.
- Para alterar o valor de custo relatado pelo router OSPF local para outros routers OSPF, use o **valor** de *custo do comando interface configuration ip ospf*.

```
R1 (config) # interface g0/0/1 R1 (config-if) #  
ip ospf cost 30 R1 (config-if) # interface lo0 R1  
(config-if) # ip ospf cost 10 R1 (config-if) #  
end  
R1#
```

- O que acontece se o link entre R1 e R2 cair? Você pode simular isso desligando a interface Gigabit Ethernet 0/0/0 e verificando se a tabela de roteamento é atualizada para usar R3 como router de próximo salto. Observe que o R1 agora pode alcançar a rede 10.1.1.4/30 através do R3 com um valor de custo de 50.

```
R1# show ip route ospf | begin 10
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
O 10.1.1.4/30 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O 10.1.1.8/30 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O 10.10.2.0/24 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O 10.10.3.0/24 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

- OSPFv2 Hello pacotes são transmitidos para o endereço multicast 224.0.0.5 (todos os routers OSPF) a cada 10 segundos. Este é o valor de temporizador padrão em redes multiacesso e ponto a ponto.

Observação: Pacotes de saudação não são enviados em interfaces definidas como passivas pelo comando `passive-interface`.

- O intervalo dead é o tempo que o router aguarda para receber um pacote de Hello antes de declarar o vizinho como inativo. Se o intervalo inoperante expirar antes dos routers receberem um pacote Hello, o OSPF removerá esse vizinho de seu LSDB (banco de dados do estado do link). O router inunda o LSDB com informações sobre o vizinho inativo de todas as interfaces com OSPF. A Cisco usa um padrão de 4 vezes o intervalo Hello. São 40 segundos nas redes multiacesso e ponto a ponto.

VERIFICAR HELLO E DEAD

- Os intervalos de Hello e de Dead do OSPF são configuráveis na interface.
- Os intervalos OSPF devem corresponder ou uma adjacência vizinha não ocorre.
- Para verificar os intervalos da interface OSPFv2 configurados atualmente, use o comando **show ip ospf interface**. Os intervalos Gigabit Ethernet 0/0/0 Hello e Dead são definidos para o padrão 10 segundos e 40 segundos, respectivamente.

```
R1# show ip ospf interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Endereço de Internet 10.1.1.5/30, Área 0, Conectado via Interface Habilitar
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10
Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
    0 10 no no Base
Ativado pela configuração da interface, incluindo endereços IP secundários
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
(saída omitida)
```

VERIFICAR INTERVALOS DE HELLO E DEAD (CONT.)

- Use o comando **show ip ospf neighbor** para ver a contagem regressiva de tempo Dead de 40 segundos. Por padrão, esse valor é atualizado a cada 10 segundos quando o R1 recebe um Hello do vizinho.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
```

Pode ser conveniente alterar os temporizadores OSPF de modo que os routers detectem falhas de rede em menos tempo. Isso aumenta o tráfego, mas às vezes a necessidade de convergência rápida é mais importante do que o tráfego extra que ele cria.

Observação: Os intervalos Hello e Dead padrão são baseados nas práticas recomendadas e só devem ser alterados em situações raras.

- Os intervalos de Hello e Dead de OSPFv2 podem ser modificados manualmente usando os seguintes comandos de modo de configuração de interface:

```
Router(config-if) # ip ospf hello-interval segundos  
Router(config-if) # ip ospf dead-interval seconds
```

- Use os comandos **no ip ospf hello-interval** e **no ip ospf dead-interval** para redefinir os intervalos para o padrão.

MODIFICAR INTERVALOS OSPFv2 (CONT.)

- No exemplo, o intervalo de saudação para o link entre R1 e R2 é alterado para 5 segundos. O Cisco IOS modifica automaticamente o intervalo inoperante para quatro vezes o intervalo Hello. No entanto, você pode documentar o novo intervalo Dead na configuração definindo-o manualmente para 20 segundos, conforme mostrado.
- Quando o temporizador inativo em R1 expira, R1 e R2 perdem adjacência. R1 e R2 devem ser configurados com o mesmo intervalo de saudação. Use o comando **show ip ospf neighbor** no R1 para verificar as adjacências vizinhas.

```
R1 (configuração) # interface g0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#
*7 de junho 04:56:07 .571: %OSPF-5-ADJCHG: Processo 10, Nbr 2.2.2.2 em
Gigabitethernet0/0/0 de FULL para DOWN, Vizinho Down: Temporizador inativo expirou
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:37 10.1.1.13 Gigabitethernet0/0/1
R1#
```

Propagação de rota padrão

- Para propagar uma rota padrão, o router de borda deve ser configurado com o seguinte:
 - Uma rota estática padrão usando o comando **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | exit-intf]**.
 - O comando de configuração do roteador **default-information originate**. Isso instrui o R2 para ser a origem das informações da rota padrão e propagar a rota estática padrão em atualizações de OSPF.
- No exemplo, R2 é configurado com um loopback para simular uma conexão com a internet. Uma rota padrão é configurada e propagada para todos os outros routers OSPF no domínio de roteamento.

Observação: Ao configurar rotas estáticas, a prática recomendada é usar o endereço IP do próximo salto. No entanto, ao simular uma conexão com a internet, não há nenhum endereço IP do próximo salto. Portanto, usamos o argumento *exit-intf*.

```
R2 (config) # interface lo1
R2 (config-if) # endereço IP 64.100.0.1 255.255.252
R2 (config-if) # exit
R2 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R2 (config) # router ospf 10
R2 (config-router) # default-information originate
R2 (config-router) # end
R2 #
```

- Você pode verificar as configurações de rota padrão no R2 usando o comando **show ip route**. Você também pode verificar se R1 e R3 receberam uma rota padrão.
- Observe que a origem da rota em R1 é **O*E2**, significando que foi aprendido usando o OSPFv2. O asterisco identifica isso como um bom candidato para a rota padrão. A designação E2 identifica que é uma rota externa. O significado de E1 e E2 está além do escopo deste módulo.

```
R2# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(saída omitida)
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.1.1.6 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.6, 00:11:08, GigaBeTherNet0/0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(saída omitida)
```

Verificar OSPFv2 Single Area

- Depois de configurar o OSPFv2 de área única, você precisará verificar suas configurações. Os dois comandos a seguir são particularmente úteis para verificar o roteamento:
 - **show ip interface brief** - Isso verifica se as interfaces desejadas estão ativas com endereçamento IP correto.
 - **show ip route** - Isso verifica se a tabela de roteamento contém todas as rotas esperadas.
- Comandos adicionais para determinar se o OSPF está operando conforme esperado incluem o seguinte:
 - **show ip ospf neighbor**
 - **show ip protocols**
 - **show ip ospf**
 - **show ip ospf interface**

VERIFICAR VIZINHOS OSPF (CONT.)

- Use o comando **show ip ospf neighbor** para verificar se o router formou uma adjacência com os routers vizinhos. Se a ID do router vizinho não for exibido, ou se não for mostrado em um estado FULL, os dois routers não terão formado uma adjacência OSPFv2.

Observação: Um router não-DR ou BDR que tenha uma relação de vizinho com outro router não-DR ou BDR exibirá uma adjacência bidirecional em vez de cheia.

- A saída de comando a seguir exibe a tabela de vizinho de R1.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
```

Dois routers podem não formar uma adjacência OSPFv2 se o seguinte ocorrer:

- As máscaras de sub-rede não correspondem, o que resulta em routers em redes separadas.
- O OSPFv2 Hello ou Dead Timers não coincidem.
- Os tipos de rede OSPFv2 não correspondem.
- Há um comando de rede OSPFv2 ausente ou incorreto.

Verificar as Configurações do Protocolo OSPF

•O comando **show ip protocols** é uma maneira rápida de verificar informações vitais de configuração do OSPF, conforme mostrado na saída do comando. Isso inclui o ID do processo OSPFv2, o ID do router, interfaces explicitamente configuradas para anunciar rotas OSPF, os vizinhos dos quais o router está recebendo atualizações e a distância administrativa padrão, que é 110 para OSPF.

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(saída omitida)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
  Incoming update filter list for all interfaces is not
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0
  nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    Roteamento em Interfaces Configuradas Explicitamente
    (Área 0):
      Loopback 0
      GigabitEthernet0/0/1
      GigabitEthernet0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway Distance Last Update
      3.3.3.3 110 00:09:30
      2.2.2.2 110 00:09:58
  Distance: (default is 110)
R1#
```

Verificar Informações do Processo OSPF

- O comando **show ip ospf** também pode ser usado para examinar o ID do processo OSPFv2 e o ID do router, conforme mostrado na saída do comando. Este comando exibe as informações da área OSPFv2 e a última vez que o algoritmo SPF foi executado.

```
R1# show ip ospf
Processo de roteamento "ospf 10" com ID 1.1.1.1
Hora de início: 00:01:47 .390, Tempo decorrido: 00:12:32
.320
(saída omitida)
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 10000 mbps
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 3
        Area has no authentication
        SPF algorithm last executed 00:11:31.231
ago
        SPF algorithm executed 4 times
        Area ranges are
        Number of LSA 3. Checksum Sum 0x00E77E
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum
0x000000
        Número de DCbitless LSA 0 Número de
indicação LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length
0
R1#
```

VERIFICAR AS CONFIGURAÇÕES DE INTERFACE OSPF

- O comando **show ip ospf interface** fornece uma lista detalhada para todas as interfaces ativadas para OSPFv2. Especifique uma interface para exibir as configurações de apenas essa interface. Esse comando mostra o ID do processo, o ID do router local, o tipo de rede, o custo do OSPF, informações de DR e BDR em links multiacesso (não mostrados) e vizinhos adjacentes.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Endereço de Internet 10.1.1.5/30, Área 0, Conectado via Interface
Habilitar
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10

<output omitted>

  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

VERIFICAR AS CONFIGURAÇÕES DE INTERFACE OSPF (CONT.)

• Para obter um resumo rápido das interfaces ativadas para OSPFv2, use o comando **show ip ospf interface brief**, como mostrado na saída do comando. Este comando é útil para ver informações importantes, incluindo:

- Interfaces estão participando do OSPF
- Redes que estão sendo anunciadas (Endereço IP/Máscara)
- Custo de cada link
- Estado da rede
- Número de vizinhos em cada link

```
R1# show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Lo0 10 0 10.10.1.1/24 10 P2P 0/0
Gi0/0/1 10 0 PARTIALURLPLACEHOLDER 30 P2P PARTIALURLPLACEHOLDER
Gi0/0/0 10 0 PARTIALURLPLACEHOLDER 10 P2P PARTIALURLPLACEHOLDER
R1#
```

Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

